

Atouts clés terrain

- **Brevet pilote de drone EASA (09/2024)**
- GPS / relevés topographiques de terrain

SIG

- QGIS
- ArcGIS Pro
- PostGIS

Programmation

- Python, SQL
- JavaScript, R, MATLAB

Analyse & IA

- Machine Learning / Deep Learning
- Télédétection satellitaire
- Analyse spatiale
- Modélisation environnementale
- Cartographie

Langues

Français — Maternelle
Anglais — C1
Allemand — B2

Certificat

Attestation de Pilote à Distance, EASA (09/2024)

Liens utiles

LinkedIn
GitHub

Centres d'intérêt

Randonnée · Nature · Cinéma · Cuisine · Musique

Mohamed Bouzenad

Analyste en données environnementales & spatiales

Télédétection & IA appliquées aux dangers naturels alpins

Chemin du Lavasson 9, 1196 Gland, Suisse | +41 78 888 07 34 | mohamed.bouzenad1998@gmail.com

Profil

Data analyst spécialisé en télédétection et deep learning appliqués aux dangers naturels alpins. Master en sciences de l'environnement (UNIL), avec une thèse sur la super-résolution d'images Sentinel-2 par deep learning et deux projets de terrain sur le suivi de glaciers rocheux et la modélisation de la susceptibilité aux glissements de terrain. Brevet de pilote de drone EASA.

Projets techniques & analytiques

Super-résolution d'images satellitaires Sentinel-2 par Deep Learning

Thèse de Master — UNIL, encadrement Prof. Grégoire Mariéthoz | 2025 – 2026

- Conception d'un modèle **Python** de super-résolution par facteur ×3 (résolution portée de 1 à 9 pixels).
- Prétraitement de données satellitaires multi-bandes et évaluation quantitative des performances par **PSNR** et **SSIM**.

Suivi diachronique du glacier rocheux du Lac des Vaux

Mont-Gelé, Verbier | 2023 – 2024

- Mesures de déplacement par **DGNSS** sur 47 blocs, avec production d'une carte de vitesse d'écoulement sous **QGIS**.
- Photogrammétrie par drone (**Pix4D Mapper**), génération de modèles numériques d'élévation à 6 cm de résolution et calcul de différence de modèles (DoD).
- Déploiement et analyse de 13 capteurs thermiques (**GST**) et d'un profil de tomographie de résistivité électrique (**ERT**, 48 électrodes).
- Résultats : déplacements actifs jusqu'à environ 1 m/an, pergélisol actif identifié entre 2690 et 2715 m d'altitude.

Modélisation de la susceptibilité aux glissements de terrain

Vallée de l'Ubaye, France | 2024 – 2025

- Modélisation par **régression logistique** sous **Python/QGIS**, à partir de données topographiques (**MNT**) et analyse multicritère.

Formation

MSc en sciences de l'environnement — Earth Surface Processes in Mountain Environments, Université de Lausanne (UNIL), 09/2023 – 01/2026

Bachelor universitaire — Géosciences et Environnement, Université de Lausanne (UNIL), 09/2019 – 06/2021

Échange Erasmus — Géographie et Géologie, Université de Montréal, Canada, 08/2021 – 06/2022

Autres expériences

Secrétaire — Urgences pédiatriques, Hôpital de l'Enfance de Lausanne, 2024

Animateur — Centre aéré des Allévays, Nyon, 2022 – 2024

Références

Grégoire Mariéthoz — Directeur de thèse, Professeur, Institut des dynamiques de la surface terrestre, UNIL — gregoire.mariethoz@unil.ch

Lucas Schmutz — Doctorant, UNIL — lucas.schmutz@unil.ch